

平潭综合实验区土壤污染 治理与修复规划

二〇一八年一月

目录

1. 规划背景	1
1.1 任务背景	1
1.2 编制依据	1
1.3 土壤环境概况	3
2. 现状与形势	4
2.1 前期工作开展情况	4
2.2 存在主要问题	6
2.3 机遇和挑战	8
3. 指导思想、基本原则和目标	9
3.1 指导思想	9
3.2 基本原则	10
3.3 规划目标	11
4. 主要任务及措施	12
4.1 加强监管，严控治理修复工程周边新增污染源	12
4.2 重点治理，推进示范性项目建设	14
4.3 能力提升，加快能力提升项目建设	15
4.4 加快开展调查评估，完善修复项目库建设	16
4.5 加强治理修复工程监管	17
5. 重点工程项目	20
5.1 污染地块类	20
5.2 受污染耕地类	22

5.3 能力建设类	23
6. 保障措施	24
6.1 加强组织领导	24
6.2 加大资金扶持	24
6.3 强化技术研发	25
6.4 加强能力建设	25
6.5 实施信息公开	26
6.6 鼓励公众参与	27
附表 1 土壤污染治理与修复项目表	28
附表 2 平潭综合实验区土壤环境重点监管企业名单	31

1. 规划背景

1.1 任务背景

为贯彻落实党的十九大报告中关于“强化土壤污染管控和修复”的精神，按照国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》（闽政〔2016〕45号）和《平潭综合实验区土壤污染防治工作方案》（岚综管办〔2016〕324号）等文件中关于遏制土壤污染加剧，进一步加强土壤污染治理与修复的系列要求，区环境与国土资源局组织编制《平潭综合试验区土壤污染治理与修复规划》。该规划阐明平潭综合实验区土壤污染治理与修复的目标、任务以及主要措施，以指导全区土壤污染治理与修复工作的开展。

1.2 编制依据

1. 《中华人民共和国环境保护法》
2. 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》
3. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》
4. 《福建省土壤污染防治办法》
5. 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）
6. 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）

7. 《环境保护部 工业和信息化部 国土资源部 住房和城乡建设部关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕140号）
8. 《环境保护部关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号）
9. 《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》（闽政〔2016〕45号）
10. 《福建省农业厅关于贯彻落实土壤污染防治行动计划的实施意见》
11. 《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》
12. 《福建省土壤污染防治目标责任书》
13. 《福建省环保厅 福建省农业厅 福建省住建厅 福建省国土厅关于组织开展土壤污染治理与修复试点示范项目的通知》（闽环保土〔2017〕25号）
14. 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）
15. 《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）
16. 《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2014）
17. 《污染场地风险评估技术导则》（HJ 25.3-2014）
18. 《污染场地土壤修复技术导则》（HJ 25.4-2014）
19. 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》

20. 《福建省“十三五”环境保护规划》
21. 《福建省“十三五”危险废物污染防治规划》
22. 《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区大气、水、土壤污染防治 2017 年度实施方案（计划）的通知》（岚综管办〔2017〕92 号）
23. 《平潭综合实验区十三五环境保护专题报告》（岚综管办〔2017〕252 号）
24. 《平潭综合实验区土壤污染防治工作方案》（岚综管办〔2016〕324 号）

1.3 土壤环境概况

自 1950 年以来，平潭综合实验区（原平潭县）地矿、水利、建设、农业等部门陆续开展开展了不同目的、不同比例尺的地质调查、勘察、评价工作，积累了较为丰富的区域地质、水工环地质、灾害地质、地质环境监测等方面的基础资料，取得了一批成果，数据资料显示平潭总体土壤环境质量尚好。但在 2015 年-2016 年平潭综合实验区有关部门组织开展的步长不小于 2 km×2 km 土壤疏网普查结果显示，部分区域土壤监测点位中砷、镉、锌、铜等部分指标存在超标现象，其中类金属砷超标较为严重，劣三类砷点位比例约 21%(见表 1)。超标点位主要分布于君山-潭城镇两侧的平潭岛中部区域，与主要耕作区重合，因此，初步推断其主要来源为农业污染源。当然由于前期针对土壤环境质量开展的调

查工作存在尺度不一，调查目的不同等问题，这可能导致几套数据的结果并不一致。此外目前平潭综合实验区土壤详查工作还未结束，因此仍无法较为详细地、全面地掌握平潭土壤污染状况。

表 1 土壤重金属监测因子分级情况

监测因子	汞	铜	锌	砷	铅	镉	铬	镍
一级点数	66	59	57	42	68	63	68	71
二级点数	5	11	12	8	3	7	3	0
三级点数	0	0	1	6	0	0	0	0
劣三级点数	0	1	1	15	0	1	0	0

2. 现状与形势

2.1 前期工作开展情况

近年来，国家对土壤环境保护工作高度重视，平潭综合实验区按照国家、省的部署，扎实有序推进土壤污染防治的各项工作。

（1）制定实施相关政策

2016 年 12 月，根据《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）、《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》（闽政〔2016〕45 号），结合平潭实际情况，制定《平潭综合实验区土壤污染防治工作方案》（岚综管综〔2016〕324 号），明确土壤污染防治工作目标、主要任务、保障措施等。2017 年，《平潭综合实验区“十三五”环境保护专题报告》（岚综

管办〔2017〕252 号）对“十三五”期间土壤环境污染控制的主要任务和要求进行进一步明确。

2017 年 3 月，平潭综合实验区管委会办公室印发《平潭综合实验区 2017 年生态环境保护工作要点》（岚综管综〔2017〕61 号），提出 2017 年实施“清洁土壤”工程的具体工作任务，并细化到各个部门。2017 年 5 月，管委会办公室印发《平潭综合实验区大气、水、土壤污染防治 2017 年度实施方案（计划）》（岚综管办〔2017〕92 号），进一步梳理了 2017 年土壤污染防治的工作目标和工作重点。

（2）有序推进土壤污染防治基础工作

为掌握全区土壤环境质量状况，近年来平潭陆续开展农村、集中养殖场、饮用水水源地、蔬菜种植基地等土壤环境开展专项监测行动。2016 年，平潭全面开展土壤污染详查工作，目前已完成农用地详查点位的布设工作并开展部分土壤及农产品样品的采集工作。2017 年以来，平潭陆续开展重点行业企业详查前期工作，对土壤重点行业企业信息进行核实，排查确定重点行业企业疑似污染地块，并于 2017 年 11 月发布第一批重点监管企业名单。

平潭积极开展土壤污染治理与修复项目库建立工作，推动土壤污染治理与修复试点示范工程，并于 10 月向省环保厅报送纳入省级项目库的项目及项目库建设情况。严格准入管理，管控建设用地环境风险，启动建设用地的土壤环境状

况调查评估工作，根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。

（3）强化农用地保护与安全利用

为构建耕地质量保护和提升长效机制，平潭发布《2017年平潭耕地质量保护与提升实施方案》（岚农技〔2017〕39号），推动耕地质量保护与提升工作，提高耕地环境质量，并设置了30个耕地质量监测点位。此外为长期定位监测主要农产品产地土壤环境质量，根据《福建省农产品产地环境长期定位监测工作方案》，在主要耕地区域设置了20个长期监测点位，并定期进行土壤与农产品采样监测。

平潭积极开展农业面源污染综合防治，印发了《平潭岛2020年化肥使用量零增长减量化行动实施方案》（岚农技〔2017〕53号）、《农药化肥使用情况监测工作方案》（岚农技〔2017〕10号）等文件，推进农药、化肥减量控害工作。2017年推行绿色防控技术防治面积达1500亩，推广应用测土配方技术2.5万亩。积极推广商品有机肥，目前本区已有两家企业利用畜禽粪便加工生产有机肥，2017年本区推广应用商品有机肥8000亩，建立示范片3个。

2.2 存在主要问题

（1）土壤环境质量底数不清

近年来，平潭已开展过土壤污染状况调查、农产品产地环境监测、耕地质量监测等多项调查工作，已初步掌握全区

土壤污染的总体情况。由于各部门调查的工作目标、内容、范围、精度和技术要求不太一致，现有各项调查的精度难以满足土壤污染治理修复的需要。目前，平潭正组织开展农用地土壤污染状况详查工作，暂未启动工矿企业用地土壤污染状况详查工作。全区土壤环境污染类型、污染程度和区域分布等均不明确，制约了土壤污染治理修复工作的推进。

（2）监管能力建设薄弱

目前平潭综合实验区的土壤环境监管能力还存在不足，主要体现在：一是监测人员紧缺。随着平潭综合实验区的发展及环境形势的日益严峻，环境监测站的监测任务量持续增大，但人员配置严重不足，尤其缺乏专业、专职的土壤监测人员。二是设施配备滞后。监测站现有的实验场所有限，新建的实验室仍未投入使用，无法满足土壤环境监测的需求。三是监测体系不完善。土壤环境监测、监督执法、风险预警、应急体系建设不健全，标准化建设水平不高，保障条件不足，导致土壤环境监管工作难以落实到位。

（3）部门协调联动亟需加强

土壤污染治理是一项系统性工程，涉及包括环境与国土资源局、农村发展局、交通与建设局、经济发展局等部门。当前土壤污染治理的行政管理体制机制尚不完善，体制功能发挥受到严重限制，各个部门之间的协调联动缺乏制度保障和约束机制，存在多部门管理造成职责交叉、界限不清等问

题。土壤污染治理作为本区一项全新的工作，基础经验匮乏，各部门的职责分工不够明确，协调配合不够密切，共同推进土壤污染治理工作较为缓慢。

2.3 机遇和挑战

1、面临机遇

（1）地位提升和经济发展推动土壤环境保护

平潭是全国唯一的“实验区+自贸区”两区叠加、双轮驱动的特殊政策洼地，“平潭机遇”将推动各项政策、制度落地，国家和省里高度重视平潭环境质量发展，这为土壤环境保护提供良好的政策环境支持。

（2）前期大量工作为土壤环境保护提供基础

平潭对国家、省土壤污染防治工作的全面战略部署反应迅速，发布了一系列针对土壤污染防治文件，开展土壤污染状况调查、重点企业筛查等工作。前期开展农用地及耕地重点区域的土壤环境监测，农药及化肥使用情况监测等工作也为后续的土壤环境保护提供背景数据保障。

2、面临挑战

（1）城市发展与土壤保护的矛盾逐渐凸显

近年来，平潭发展迅速，土壤污染状况调查的进度跟不上城市大规模开发建设的步伐，且前期对土壤环境保护意识不够，导致部分土地在用途变更前未进行调查评估，污染状况不明确，对后期土壤保护工作增加了难度。

(2) 土壤污染防治工作基础薄弱

平潭现有环境监管、监察等机构与人员配置存在不足，没有专门环境监察机构，监测能力无法达到环境保护要求，与标准化建设要求差距大。在土壤污染防治方面，也没有专门的部门和技术人员，土壤环境监测能力缺乏。此外平潭无环境科学研究所，环境科研水平也较低，难以对环境管理提供有力支撑。

3. 指导思想、基本原则和目标

3.1 指导思想

全面贯彻落实党的十九大、十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持人与自然和谐共生的基本方略，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，逐步开展污染土壤治理与修复。有效管控风险，促进土壤可持续利用，重点针对受污染耕地和重点行业企业用地中的污染地块，规划开展一批土壤污染治理与修复重点项目，因地制宜采取经济高效的治理与修复措施，实施重要土壤生态系统保护和修复重大工程，消除突出土壤污染问题，优化土壤生态安全屏障体系，提升土壤生态系统质量和稳定性，保障农用地和污

染地块的安全利用。

3.2 基本原则

（1）统筹规划，突出重点。

大力度推进生态文明建设，结合本区域经济社会发展和土壤环境保护规划、实施方案等相关要求，强化绿色发展理念，统筹土壤污染治理与修复的合理规划。立足平潭综合实验区区情，强调以防为主，加大土壤生态系统保护，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，以加快解决耕地和污染地块领域突出的污染问题为导向，以土壤环境质量作为判断工作成效的标准，加强土壤生态环境保护，不断推进各项工作的有序开展。

（2）分区分管，分类施策。

推进绿色发展，强调以防为主，保护优先，自然恢复，控制风险的方针，加强对重点区域、重点行业企业进行土壤污染分析排查，实施分区分管，分类、分用途、分阶段施治，减少污染存量，形成治理体系，针对土壤主要污染物类型和污染程度，制定切实可行的治理目标。根据当地的实际情况，采取经济、适用、有效的治理修复措施，提升精准施策水平。

（3）注重实效，改善质量。

改革土壤生态环境监管体制，完善土壤生态环境管理制度，加强土壤污染预防和管理。深化重点区域土壤污染综合整治，在具备条件的区域率先组织开展治理与修复，明确重

点任务、修复目标和分年度实施计划，讲求治理效益，有效解决土壤污染问题，实现土壤环境状况明显改善。

（4）多方参与，社会共治。

建立部门、区域之间联合治理与协作联动机制，认真组织实施土壤污染治理与修复工作，构建上下相互协调、各部门密切协作的工作机制和横向到边、纵向到底的责任管理体系。推动全社会共同参与，加强区域协作和联防联控。加快构建“政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与”的环境治理体系，充分发挥市场机制作用，积极推动 PPP 模式和土壤环境污染第三方治理，为有效改善土壤环境质量状况、保障人民群众身体健康奠定坚实基础。

3.3 规划目标

按照《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》（闽政〔2016〕45 号）、《福建省土壤污染防治目标责任书》和《平潭综合实验区土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（岚综管办〔2016〕324 号）等相关文件要求，综合运用法律、行政、技术和经济等手段，使得全区土壤环境质量总体保持稳定，农用地土壤环境得到有效保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险总体得到管控。同时大力提升土壤污染治理修复能力和水平，完善土壤修复监测管理，使全区土壤环境污染重点问题得到有效解决，土壤环境质量整体向好发展。到 2020 年，受污染耕地安全利用率达到 91%

左右，污染地块安全利用率达到 90%以上。

分年度任务目标：

（1）污染地块类：2018 年底前，完成区域内疑似污染地块摸底，建立健全疑似污染地块清单目录，实现动态管理。2019 年底前，列入疑似污染地块清单目录中拟开发利用的地块，要完成调查评估工作。2020 年底前，掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及环境风险情况，完成国家和省里下达的污染地块安全利用任务。

（2）受污染耕地类：结合农用地土壤污染详查结果，2018 年底前查明耕地土壤污染的面积、分布和污染程度。2019 年开展受污染耕地安全利用试点工作，重点在农艺调控、替代种植、治理与修复等方面进行探索。2020 年，全区完成省里下达的受污染耕地安全利用任务。

4. 主要任务及措施

4.1 加强监管，严控治理修复工程周边新增污染源

（1）强化工矿企业环境监管

强化工矿企业环境监管，严控治理修复工程周边新增污染源。区环境与国土资源局和经济发展局等部门严格审批新建或改建治理修复工程周边可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目，做好电子产品中可能存在的铅、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质的监测和扩散监管工作。严格监管船舶拆除等企业拆除活动，在拆解船舶或

者拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报区环境与国土资源局、经济发展局备案，防范拆除活动污染土壤。区环境与国土资源局定期开展电子生产、船舶拆解等重点行业企业环境污染治理设施运行情况巡查，督促企业及时采取措施应对非正常运行情况。

防范突发环境事件污染土壤。提高突发环境事件应急能力，完善各级环境污染事件应急预案，加强环境应急管理、技术支撑、处置救援能力建设。建立以企业为主体，建立企业、园区、区域联动三级防范体系。严格防范并有效处置突发环境事件，事故处理过程中产生的废水应妥善处置，防止污染土壤。

(2) 规范废物处理处置活动

区环境与国土资源局会同经济发展局等部门开展重点行业企业及大宗固体废物的堆存场所排查和整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定完成整治方案并有序实施。区环境与国土资源局督促危险废物产生单位及时处置危险废物，并依法采取源头减量措施，确保做到危险废物源头管控、规范化管理和处置、科学规划和建设危险废物处置设施。

(3) 防治农业面源污染

区农村发展局开展多方面农业面源污染防范行动。继续开展畜禽养殖污染防治，全面完成可养区生猪规模养殖场标

准化改造任务，实现零排放或达标排放。开展畜禽养殖废弃物资源化利用，鼓励绿洋生态农牧有限公司、福建亘复生物科技有限公司等资源化利用公司开展畜禽粪便加工生产有机肥。

严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成污染。全面启动农药、兽药平台监管。鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量。到 2020 年，主要农作物化肥使用量实现零增长、力争实现农药使用总量零增长。

建设农村定点有偿回收农药包装废弃物和农膜站点，建立贮运和综合利用网络，逐步建立农药包装废弃物和农膜回收处理体系。要求农资销售主体对销售的农业包装物进行回收，农业生产企业对本企业使用的农药包装物自行收集。动员农业生产企业、农户使用可降解农膜。

4.2 重点治理，推进示范性项目建设

结合平潭土壤污染治理与修复试点示范项目的前期工作，按照制定的治理修复目标，明确职责分工，加强沟通协调，形成工作合力，切实保障各项工作的有序开展。建立定期跟踪调度制度，掌握土壤污染治理与修复示范性项目进展成效，及时研究解决项目实施中出现的困难和问题，加快推进土壤污染治理与修复示范性项目建设。

鼓励治理与修复项目采取多种方式筹措资金，如采取政

府购买服务、第三方治理、政府和社会资本合作（PPP）等方式，吸引更多社会资本参与土壤污染防治，推动治理与修复项目进展。培育壮大一批技术先进、产业链完整的行业龙头企业，提高土壤污染修复的专业化水平。积极发展绿色金融，鼓励各类金融机构加大对重大土壤污染防治项目发放绿色信贷的力度。支持银行和土壤污染治理与修复企业发行绿色债券，鼓励对绿色信贷资产实行证券化。探索在重点行业推行环境污染责任保险制度。

4.3 能力提升，加快能力提升项目建设

（1）加强土壤环境监测和监察能力建设

加快平潭综合实验区环境监测站新站房建设，改善监测用房和实验用房条件，配套建设仪器装备室、档案资料室，增配土壤环境监测分析人员，加强对技术人员的专业培训。通过政府购买服务等方式，加大对土壤环境监测等基础能力建设投入。设置专门的环境监察机构，提高环境执法人员执法能力和水平，定期开展环境执法人员的专业技术培训。加强土壤环境日常监管执法，配备必要的土壤污染快速检测等执法装备，提高现场执法能力。

（2）开展土壤污染防治科学研究

安排科技项目、资金等支持土壤污染防治研究工作，积极开展闽台合作研究与技术交流，针对本区土壤污染防治需要，引进消化土壤污染风险诊断评估、污染地块治理与修复

等先进技术和管理经验。积极推广省级及国家的土壤污染治理修复科技成果。

4.4 加快开展调查评估，完善修复项目库建设

(1) 加快开展土地污染调查评估

平潭综合实验区管委会在制订本地区污染企业关停并转、破产或搬迁规划方案时，及时向区环境与国土资源局、经济发展局和交通与建设局等部门提供拟关停并转、破产或搬迁企业名单。对拟收回土地使用权的重点行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的重点行业企业用地，土地使用权人要按照国家有关技术规定，负责开展土壤环境状况调查评估，调查评估结果向环境与国土资源局备案；已经收回的上述企业用地，由平潭综合实验区政府负责开展调查评估。2018 年底前完成本辖区内疑似污染地块摸底，建立疑似污染地块清单目录，对疑似污染地块实行动态更新。自 2018 年起，重度污染农用地转为城镇建设用地的，由平潭综合实验区政府负责组织开展调查评估。列入疑似污染地块清单目录中拟开发利用的地块，2019 年底前完成调查评估工作。结合农用地土壤污染详查结果，2018 年底前查明耕地土壤污染面积、分布和污染程度。土壤污染调查评估结果向区环境与国土资源局、农村发展局备案，发现（疑似）污染地块和受污染耕地应及时列入土壤环境管理信息系统进行统一管理。

(2) 逐步完善土壤污染治理与修复项目库建设

根据场地环境风险评估结果，对暂不具备修复条件且暂不开发利用的污染地块，落实防止污染扩散的风险管控措施；对于暂不具备修复条件但拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。根据耕地土壤污染程度和农产品质量情况，将耕地划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类，定期对各类别农用地面积、分布等信息进行更新，并将数据上传至农用地环境信息系统。根据场地环境风险评估结果，对于需要治理与修复且具备修复条件的污染地块和污染耕地，按项目成熟度分别列入治理与修复项目库。未进行场地环境调查及风险评估的，或未明确治理修复责任主体的地块，暂禁止进行土地储备、供应、转让等。进入项目库的污染地块或受污染耕地应及时组织编制治理修复方案，2020 年底前逐步完成省里下达的污染地块和受污染耕地安全利用任务。

4.5 加强治理修复工程监管

因地制宜组织开展被污染场地或耕地治理修复工作，对影响人居环境安全、饮用水安全等污染隐患突出的被污染场地或耕地，优先安排治理与修复。建立土壤污染治理与修复日常管理制度，督促场地开发利用前、治理修复过程中污染防治措施的落实。

(1) 严格全过程管理

严格从业单位管理，对从事污染地块或受污染耕地土壤环境调查、风险评估、治理修复的单位，从技术力量、人员配备、业绩经验等方面提出要求。督促从业单位严格按照土壤环境管理有关政策法规以及《场地环境调查技术导则》、《场地环境监测技术导则》、《污染场地风险评估技术导则》、《污染场地土壤修复技术导则》等相关技术标准，规范开展调查评估及治理修复工作。

污染地块、农用地土壤污染治理与修复期间，从事治理与修复活动的单位和个人应当采取措施，防止对被修复地块或土壤及其周边环境造成二次污染。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；转运处置污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前向污染土壤所在地和接收地环保主管部门报告。治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物，应当按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到国家或者地方规定的环境标准和要求。区环境与国土资源局应加强监督管理，必要时对治理与修复过程提出环境监理、跟踪监测的要求。

建立健全专家论证评审制度。根据实际工作需要，组织

专家对场地土壤环境调查、风险评估、治理修复等材料以及治理修复后的环境监测报告的科学性、合理性等进行论证评审。建立健全档案管理制度，环境调查、风险评估、治理修复以及治理修复后的环境监测等各环节的文件资料及论证评审资料，报区环境与国土资源局备案。

受委托从事土壤环境调查、风险评估、治理修复的第三方机构，应当遵守有关环境标准和技术规范，并对相关活动的调查报告、评估报告的真实性、准确性、完整性负责。受委托从事风险管控、治理与修复的机构，应当遵守国家有关环境标准和技术规范，按照委托合同的约定，对风险管控、治理与修复的效果承担相应责任。

（2）强化修复效果监督

治理与修复工程完工后，区环境与国土资源局督促土地使用权人委托第三方机构按照国家有关环境标准和技术规范，开展治理与修复效果评估，编制治理与修复效果评估报告，并通过其网站等便于公众知晓的方式公开，公开时间不得少于两个月。

被污染场地治理修复完成，经监测达到环保要求后，并在修复项目完成后六个月内，无新增污染情况出现，该场地方可投入使用。修复场地投入使用后，还需开展一年一次的土壤环境监测，连续跟踪监测两年。被污染场地未经治理修复的，禁止再次进行开发利用，禁止开工建设与治理修复无

关的任何项目。

5. 重点工程项目

鉴于目前未全面、详细地掌握平潭综合实验区土壤污染现状，因此本规划重点工程项目主要针对已掌握的污染地块（含疑似）和受污染耕地进行规划设计。在规划执行过程中，将根据土壤污染状况详查成果，对重点工程项目进行滚动更新、动态管理。本规划重点工程项目分成污染地块类、受污染耕地类和能力建设类三大类别。

5.1 污染地块类

（1）污染地块用途限制类项目

对全区拟变更土地所有权人的工业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，或者按照国家技术规范确认超过有关土壤环境标准的其他疑似污染地块列入疑似污染地块清单目录。其中对尚未进行调查评估、或规划和使用功能尚不确定的、或者暂不改变工业用途的疑似污染地块，列为用途限制类项目进行管理。用途限制类项目在开展土壤污染调查评估后，如评估结果显示场地环境风险较大的，具备修复条件的列入治理修复类项目，如评估结果显示具有场地环境风险较大但暂不具备修复治理条件的，列入风险管控类项目，如果评估结果显示场地环境风险较小的且符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，则可正常进入土地流转程序。用途限制类

项目开展土壤污染调查评估后，如评估结果显示场地环境风险较大的，具备修复条件的列入治理修复类项目，如评估结果显示具有场地环境风险较大但暂不具备修复治理条件的，列入风险管控类项目，如果评估结果显示场地环境风险较小的且符合相关规划用地条件，则可正常进入土地流转程序。目前共有 5 个地块，分别为平潭县华泰能源再生开发有限公司调查评估项目、利亚造船厂调查评估项目、福建省平潭县化工材料药厂调查评估项目、中国标准砂场调查评估项目和福州耀鑫内燃机配件有限公司调查评估项目。

(2) 污染地块治理修复类项目

按照《场地环境调查技术导则》(HJ 25.1-2014)、《场地环境监测技术导则》(HJ 25.2-2014)、《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)等国家相关技术规范对用途限制类的疑似污染地块开展调查和评估后确认污染地块需要开展治理修复，并且具备治理修复条件的污染地块列为污染治理修复类项目。此类项目按照《污染场地土壤修复技术导则》(HJ 25.4-2014)和《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》等相关技术规范，同时结合污染场地的具体情况，确定修复模式，筛选实用的土壤修复技术，开展必要的实验室小试和现场中试，或对土壤修复技术应用案例进行分析，从适用条件、对本场地土壤修复效果、成本和环境安全性等方面进行评估。目前平潭已经启动针对潜在污

染地块和受污染耕地土壤开展土壤污染状况调查，建设检测实验室和开展治理修复。

(3) 污染地块风险管控类项目

按照《场地环境调查技术导则》(HJ 25.1-2014)、《场地环境监测技术导则》(HJ 25.2-2014)、《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)等国家相关技术规范对用途限制类的疑似污染地块开展调查和评估后确认存在环境风险，但是暂不具备治理修复条件的，列为风险管控类项目。按照相关技术规范严格管控此类项目，主要措施包括有：1 及时移除或者清理污染源；2 采取污染隔离、阻断等措施防止污染扩散；3、开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；4、发现污染扩散的及时采取有效补救措施等。目前平潭暂无此类项目。

5.2 受污染耕地类

(1) 受污染耕地安全利用类项目

经过调查或评估确认存在环境风险的耕地，当不存在修复的必要性时可优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险。区农村发展局根据农用地土壤安全利用相关技术规范要求，通过结合平潭当地主要作物品种、种植习惯及当地实际情况，组织制定农用地安全利用方案，报平潭综合实验区管委会批准后实施，并上传农

用地环境信息系统。区农村发展局定期开展农产品质量安全监测和调查评估，实施跟踪监测，根据监测和评估结果及时优化调整农艺调控措施。

(2) 受污染耕地治理与修复类项目

经过调查评估确认需开展治理修复的中度或轻度污染且具备修复条件的耕地，将此类受污染耕地列入治理修复工程项目。对需采用治理与修复措施的污染耕地，要结合污染物类、污染程度和作物类型等，优先采取不影响农业生产、不降低土壤生产功能的生物修复措施，或辅助采取物理、化学治理与修复技术。如平潭耕地主要超标的污染物以砷为主，可以采用砷的超富集植物蜈蚣草来富集吸收，即达到治理砷的目的又不破坏耕地土壤质量。耕地土壤污染治理与修复方案由区农村发展局组织制定，报平潭综合实验区管委会批准后实施。

(3) 受污染耕地退耕还林或种植结构调整类项目

经过调查或评估确认耕地处于重度污染时，无较好措施进行污染治理和控制时，区农村发展局会同有关部门按照国家退耕还林还草计划，组织制定种植结构调整或者退耕还林还草计划，报平潭管综合实验区委会批准后组织实施。

5.3 能力建设类

加强土壤污染风险管控及治理与修复的基础研究和科技攻关，提高土壤污染治理与修复以及监管能力。主要包括：

1、平潭综合实验区农用地土壤污染状况详查点位核实项目；
2、平潭综合实验区农用地土壤污染状况详查采样工作；3、
农产品产地环境长期定位监测；4、耕地质量提升；5、生活
污染控制。

6. 保障措施

6.1 加强组织领导

健全领导协调机制，统筹、指导和督促检查规划实施工作，充分调动政府的积极性，进一步加强对土壤治理修复工作的组织领导。建立土壤治理修复工作的部门联动机制，明确区环境与国土资源局、区农村发展局、区交通与建设局、区经济发展局等相关部门的任务分工，发挥各职能部门力量，强化部门之间的横向耦合，多方协作、形成合力。实行目标责任制，完善责任落实和考核问责制度。成立专项工作领导小组，负责规划的日常衔接、协调工作，定期组织召开会议，通报规划实施进展情况，总结规划实施经验成效及困难。切实提高对治理修复工作重要性和紧迫性的认识，做到责任到位、投入到位、措施到位、管理到位，对规划确定的目标、重点任务及工程项目，逐一分解落实，确保按时推进计划和成效要求完成任务。

6.2 加大资金扶持

加大对土壤污染防治的财政投入，用于土壤环境调查与监测评估、监督管理、治理与修复等工作。统筹相关财政资

金，通过现有政策和资金渠道加大对土壤污染治理修复工作的支持。拓宽资金渠道，通过政府和社会资本合作（PPP）模式，引导和鼓励社会资本参与土壤治理修复工作。积极发展绿色金融，发挥政策性和开发性金融机构引导作用，为重要土壤修复项目提供支持。提高资金使用效益，明确资金使用绩效目标，建立资金安排与资金绩效、土壤环境质量改善等联动机制。建立财政资金使用管理办法，健全财务监督制度，加强资金使用财务监督和环境审计。建立资金使用绩效评价体系，以财政资金支持的重大项目为重点，强化绩效评价。

6.3 强化技术研发

深入土壤治理修复研究，完善高校、科研院所环保类创新平台研发与成果转化引进激励机制，逐步建立区环保公共科技创新服务平台，推动重点企业与科研院所、高校组建土壤治理与修复技术产学研创新战略联盟。把握土壤修复技术发展的大趋势，杜绝低水平模仿和重复研究，研发适合于当地污染土壤特点的实用修复技术与装备，推进土壤污染修复领域先进成熟技术成果转化和推广应用。推动治理与修复产业发展，发挥“互联网+”在土壤治理与修复从业单位与用户间的互联互通作用。

6.4 加强能力建设

提高监测能力，增强执法水平。根据实际需要增加和强

化土壤环境质量监测所需仪器设备，保障平潭综合实验区环境管理部门完成相关土壤监测任务。平潭综合实验区环境管理部门建立健全人员培训制度，加快培训全区监测技术人员，定期对全区环境执法人员开展土壤污染防治专业技术培训，提高全区环境管理部门监测能力和监察执法水平。

支持科技研究，推动产业发展。平潭综合实验区加大力度支持土壤污染防治科技计划项目，积极配合省级土壤污染防治研究工作。加强对土壤污染治理与修复从业单位的监管。鼓励第三方社会机构参与土壤环境监测评估等活动。发挥市场主体作用，完善土壤污染治理修复产业链，支持土壤污染治理修复研究与应用，完善科技成果转化机制，充分发挥海峡技术转移公共服务平台等成果转化平台作用，推动环保产业科技成果转移转化。

6.5 实施信息公开

扩大政府主动公开环境信息范围，明确企业环境信息公开责任，畅通公众申请信息渠道。加强平潭综合实验区各部门之间的信息沟通，及时了解重点行业企业生产情况以及污染地块使用情况，平潭综合实验区环境与国土资源局、农村发展局、交通与建设局及时填报疑似污染或污染地块信息，督促疑似污染或污染地块土地使用权人将污染地块土壤环境信息上传至全国污染地块土壤环境管理信息系统。

适时公布全区土壤环境质量状况；推进重点行业企业环

境信息公开，依据有关部门规定向社会公开企业产生的污染物名称、排放方式、排放浓度、排放总量、污染防治设施的建设和运行情况；建立修复项目公示制度，及时公告土壤污染修复项目清单、项目建设内容及规模、建设工期、项目承担单位、项目施工单位、项目工程监督单位、项目设计单位、资金下达和使用情况和项目进展情况等，主动接受社会监督，保障公众知情权、参与权、监督权和救济权的行使。

6.6 鼓励公众参与

平潭综合实验区管委会发挥主导作用，加大宣传力度，积极通过本地电视广播、报刊杂志、广告牌等媒介，结合世界地球日、“六五”世界环保日等主题广泛开展宣传活动，加强法律法规政策解读，普及土壤污染防治知识，培养保护土壤环境意识。

鼓励和促进公众参与土壤污染防治，充分发挥广大人民群众的主观能动性依托“12369”环保举报热线和“互联网+”等平台媒介，无论是个人、社会团体和民间环境保护机构都能对土壤污染违法行为进行监督，形成全民参与、人人行动的良好社会氛围。

建立保障和奖励机制，不仅对查实的举报土壤污染行为个人或团体进行适当奖励，还要对其举报的个人信息进行保密，保障举报人的人身财产安全。

附表 1 土壤污染治理与修复项目表

序号	项目名称	建设内容	项目地点	项目规模	建设时间	责任单位	项目类型
1	平潭县华泰能源再生开发有限公司调查评估项目	土地使用权拟收回或用途转变时应开展土壤污染调查评估	芦洋乡四区	13316.5m ²	-	平潭县华泰能源再生开发有限公司	治理修复类
2	利亚造船厂调查评估项目	土地使用权拟收回或用途转变时应开展土壤污染调查评估	北厝镇竹屿口	27 万 m ²	-	利亚造船厂	治理修复类
3	福建省平潭县化工材料药厂调查评估项目	土地使用权拟收回或用途转变时应开展土壤污染调查评估	平原乡	200 亩	-	福建省平潭县化工材料药厂	治理修复类
4	中国标准砂场调查评估项目	土地使用权拟收回或用途转变时应开展土壤污染调查评估	北厝镇竹屿口	3.355 平方公里	-	中国标准砂场	治理修复类
5	福州耀鑫内燃机配件有限公司调查评估项目	土地使用权拟收回或用途转变时应开展土壤污染调查评估	平潭上游工业园区	20 亩	-	福州耀鑫内燃机配件有限公司	治理修复类
6	平潭土壤污染调查评价与试点修复研究方案	针对潜在污染地块和受污染耕地土壤开展土壤污染状况调查，建设检测实验室和开展治理修复。	全区	730 万	2017-2020	区土地开发集团有限公司权属子公司区矿产资源开发有限公司	治理修复类
7	推进耕地和园地安全利用	对安全利用类耕地和园地，结合主要作物品种和种植习惯，制定实施受污	全区	-	2017-2020	区农村发展局牵头，区	治理修复类

序号	项目名称	建设内容	项目地点	项目规模	建设时间	责任单位	项目类型
		染耕地（或园地）安全利用方案，建立防护隔离带、阻控污染源，采取施用改良剂、翻耕、种植绿肥等农艺调控以及替代种植等措施，降低农产品超标风险。				环境与国土资源局等参与	
8	严格管控重度污染耕地和园地	加强对严格管控类耕地和园地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；对威胁地下水、饮用水水源安全的，制定环境风险管控方案，并落实相关措施。制定实施重度污染耕地种植结构调整或退耕还林计划。探索实行耕地轮作休耕制度试点。	全区	-	2017-2020	区农村发展局牵头，区环境与国土资源局等参与	治理修复类
9	林地土壤环境管理	严格控制林地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。推广生态控制、生物防治、物理防治等病虫害绿色防控措施。	全区	-	2017-2020	区农村发展局牵头，区市场监督管理局参与	能力建设类
10	平潭综合实验区农用地土壤污染状况详查点位核实项目	对农用地详查点位核实工作	全区	8.5 万	2017	区环境与国土资源局	能力建设类
11	平潭综合实验区农用地土壤污染状况详查	开展农用地土壤采集工作	全区	5.74 万	2017-2018	区环境与国土资源局	能力建设类

序号	项目名称	建设内容	项目地点	项目规模	建设时间	责任单位	项目类型
	采样工作						
12	农产品产地环境长期定位监测	在全区范围内布设农产品产地土壤长期监测点位，长期定位监测主要农产品产地土壤的环境质量，观察期演变态势，为农产品产地土壤环境质量的常态化管理提供依据。	全区	—	长期	区农村发展局	能力建设类
13	耕地质量提升	鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量，推广秸秆还田、绿肥种植、商品有机肥生产等措施。到 2020 年，全区主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到 40%以上；有机肥养分还田率达到 60%；测土配方施肥技术推广覆盖率提高到 90%以上。	全区	—	2017-2020	区农村发展局、各乡镇	能力建设类
14	生活污染控制	开展生活垃圾分类收集试点，完善城乡再生资源回收利用体系。2020 年底全区 70%以上行政村覆盖农村污水处理设施，所有行政村生活垃圾得到有效治理。	全区	—	2017-2020	区交通与建设局牵头，区经济发展局、环境与国土资源局等参与	能力建设类

附表 2 平潭综合实验区土壤环境重点监管企业名单

序号	企业名称	企业地址	行业类别	生产规模	主要产品及原材料	生产状态	生产时间	筛选依据	备注
1	平潭县华泰能源再开发有限公司	平潭县芦洋乡四区	危险废物	8000 吨/年	废机油、添加剂等	停产	2008 年		
2	平潭生活垃圾焚烧发电厂	北厝镇澳仔垃圾填埋场东南侧	生活垃圾处置场	450 吨/天	生活垃圾	在产	2017 年		